

INSTRUÇÕES - LEIAM ANTES DE IR ÀS QUESTÕES!

- I. Leiam a prova com atenção e em silêncio. A avaliação tem 5 questões, cada uma vale 2 pontos.
- II. A prova é em dupla, **offline** e com consulta apenas ao material da dupla.
- III. Ao término da prova, **chame o professor para recolher seu arquivo zip com o conteúdo da prova, o arquivo deve ter seu nome completo.**
- IV. A prova se inicia às 7h45m e terminará às 9h20m. Não serão aceitas entregas tardias. Tempo mínimo de permanência: 0h45m.
- V. Para cada situação-problema, escolham e apliquem o algoritmo que considerarem mais adequado.
- VI. Utilizem apenas as bibliotecas permitidas e expliquem, com base nos resultados e gráficos obtidos, suas conclusões para os quesitos. Bibliotecas: Numpy, Pandas e Matplotlib.
- VII. **Entreguem:** um Jupyter Notebook com o código e os resultados obtidos; o CSV dos datasets usados.
- VIII. Dúvidas? Retorne ao primeiro item. A interpretação das questões faz parte da prova.

QUESTÕES

- 1) O gerente de uma linha de montagem deseja prever a quantidade de peças produzidas com base apenas nas horas de operação de uma máquina específica, visando planejar as metas da próxima semana. Escolha o algoritmo para prever o volume de produção. No seu notebook, apresente a linha de tendência sobre os dados e calcule o coeficiente de correlação para validar a força da relação.

ID	Horas de Operação	Peças Produzidas
1	1.0	12
2	2.5	28
3	3.0	35
4	4.5	50
5	5.0	58
6	6.5	72
7	7.0	80
8	8.0	92
9	9.5	108
10	10.0	115
11	11.5	130
12	12.0	138
13	13.5	152
14	14.0	160
15	15.0	175

- 2) Uma empresa de TI precisa precificar seus projetos de software. O valor do projeto depende da quantidade de desenvolvedores alocados, da duração do projeto em meses e da complexidade tecnológica (medida em uma escala de 1 a 10). Utilize o algoritmo que suporte múltiplas variáveis preditoras para encontrar o preço justo de um projeto com 5 Devs, 8 meses e complexidade 7. Demonstre os coeficientes encontrados.

ID	Devs	Meses	Complexidade	Preço (mil R\$)
1	2	3	2	45
2	3	4	3	68
3	5	6	5	115
4	2	2	4	48
5	8	12	8	240
6	4	5	3	82
7	6	8	6	145
8	3	3	2	55
9	10	18	9	380
10	7	10	7	195
11	2	5	3	60
12	5	7	4	110
13	4	4	5	88
14	9	15	8	310
15	6	9	5	155

- 3) Uma academia deseja classificar novos alunos em dois perfis: "Frequente" (A) ou "Ocasional" (B), baseando-se na idade e no gasto médio mensal em suplementos, para oferecer planos personalizados. Aplique o algoritmo de vizinhos mais próximos para classificar um novo aluno de 33 anos que gasta R\$ 100. No notebook, plote o gráfico de dispersão destacando os vizinhos e justifique a escolha do valor de K.

ID	Idade	Gasto Suplementos (R\$)	Perfil (A ou B)
1	25	200	A
2	45	50	B
3	22	180	A
4	35	70	B
5	28	210	A
6	50	40	B
7	30	190	A
8	42	60	B
9	24	230	A
10	38	80	B
11	26	170	A
12	48	30	B
13	31	205	A
14	40	55	B
15	29	195	A

- 4) Uma empresa de SaaS (Software as a Service) quer prever se um cliente irá cancelar a assinatura (Churn = 1) ou continuar (Churn = 0) com base no número de logins mensais e no tempo de resposta do suporte técnico. Implemente o modelo de classificação que utiliza a função sigmóide para prever a probabilidade de cancelamento. Apresente a curva logística resultante e interprete o que o valor de saída representa para o setor de retenção da empresa.

ID	Logins Mensais	Resposta Suporte (horas)	Churn
1	20	2	0
2	5	24	1
3	18	3	0
4	8	18	1
5	25	1	0
6	3	48	1
7	15	5	0
8	10	12	1
9	22	2	0
10	6	36	1
11	19	4	0
12	4	20	1
13	21	1	0
14	7	15	1
15	17	6	0

- 5) Um sistema de segurança bancária classificou 15 transações como "Suspeitas" (1) ou "Seguras" (0). Você deve avaliar se este modelo é confiável o suficiente para ser colocado em produção, considerando que o banco prefere bloquear uma transação legítima por engano do que deixar passar uma fraude real. Construa a Matriz de Confusão no seu notebook. Calcule a Acurácia, a Precisão e a Revocação. Com base na preferência do banco (mencionada no problema), qual dessas métricas é a mais importante neste cenário? Justifique sua resposta analisando o impacto dos Falsos Negativos.

ID	Previsão do Modelo	Valor Real
1	1	1
2	0	0
3	1	0
4	1	1
5	0	1
6	1	1
7	0	0
8	0	0
9	1	1
10	1	0
11	0	0
12	1	1
13	0	1
14	0	0
15	1	1